ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE SOROCABA

LABORATÓRIO DE PESQUISA BIOLÓGICA AVANÇADA — SETOR RESTRITO B-7

Relatório de Experimento — Uso Interno Confidencial · Nível Máximo

✦ PROJETO SÍNTESE — EXPERIMENTO QUIMERA ✦ ESPÉCIME ATIVO ✦ CLASSIFICAÇÃO MÁXIMA ✦

⚠ ATENÇÃO: COMPORTAMENTO ATÍPICO EM MONITORAMENTO — LER SEÇÃO 8 ANTES DO ACESSO AO RECINTO ⚠

1. IDENTIFICAÇÃO DO EXPERIMENTO

Protocolo N.º	ZSR-09 / EXPERIMENTO Nº 09 — QUIMERA
Classificação	MÁXIMO SIGILO — Acesso Restrito Nível 5 (Autorização Direta da Diretoria)
Data de início	07 de fevereiro de 2022
Primeira viabilidade confirmada	03 de agosto de 2022 (Dia 177)
Data do relatório	22 de outubro de 2024
Idade atual do espécime	2 anos e 8 meses — adulto jovem
Responsável técnico	Prof. Dr. Renato Meireles — Genética Experimental
Equipe sênior	Dra. Fernanda Alcântara · Dr. Caio Drummond · Dr. Hélio Saraiva (Neurobiologia)
Espécimes-base	Panthera onca (Onça-pintada) · Pteronura brasiliensis (Ariranha-gigante) · Chironius carinatus (Caninana)
Composição morfológica	Segmento I — Cabeça e corpo anterior: Onça-pintada · Segmento II — Cabeça secundária e tórax médio: Ariranha · Segmento III — Corpo posterior e cauda: Caninana
Designação do espécime	H-09 — "QUIMERA" (designação interna: "Tríade")
Status atual	**ATIVO — Recinto Especial R-01, Setor B-7 (acesso biométrico)**

2. OBJETIVO

O Experimento N.º 09 representa o ápice metodológico do Projeto Síntese: a primeira tentativa documentada de fusão genética e morfológica entre três espécimes de táxons distintos — um mamífero de grande porte, um mamífero semissaquático e um réptil serpentiforme — em um único organismo plurissegmentado viável.

O objetivo primário era provar que a arquitetura modular desenvolvida nas fases anteriores do Projeto Síntese poderia ser escalada para a integração de mais de dois organismos-base, mantendo viabilidade metabólica, funcionalidade neurológica e coesão imunológica entre os segmentos. Objetivos secundários incluíam a observação das capacidades combinadas dos três espécimes — força e acuidade sensorial da onça, resistência aquática e comunicação vocal da ariranha, agilidade corporal e termorregulação da caninana — em um único organismo.

3. COMPOSIÇÃO MORFOLÓGICA DO ESPÉCIME

SEGMENTO	ESPÉCIE-BASE	REGIÃO MORFOLÓGICA	CAPACIDADES INTEGRADAS
I	Panthera onca (Onça-pintada)	Cabeça primária, crânio, mandíbula, membros anteriores, tórax anterior e pelagem dorsal	Força de mordida, visão noturna, olfato, musculatura de caça, reflexos de predador
II	Pteronura brasiliensis (Ariranha-gigante)	Cabeça secundária (lateral), pescoço, cintura escapular e membros posteriores adaptados	Capacidade aquática, vocalização complexa, sensores de vibração hídrica, resistência a submersão
III	Chironius carinatus (Caninana)	Corpo posterior, coluna lombar alongada e cauda serpentiforme funcional	Constrição, agilidade de deslocamento lateral, termossensibilidade, camuflagem por postura

4. PROTOCOLO DE FUSÃO TRIPARTITE

O protocolo do Experimento N.º 09 foi desenvolvido ao longo de 18 meses de planejamento, incorporando as lições de todos os experimentos anteriores. A fusão tripartite exigiu três vetores distintos e um sequenciamento de integração rigorosamente cronometrado:

1. Preparação do embrião-base: Óvulo fertilizado de onça-pintada em estágio de blastocisto (Dia 0) foi selecionado como estrutura-hospedeira primária. A onça foi escolhida como base dominante pela robustez neurológica e capacidade craniana.
2. Integração do Segmento II (Dias 3–12): Células-tronco neurais e mesenquimais de ariranha-gigante, editadas com CRISPR-Cas9 de quarta geração, foram inseridas nas regiões de campo morfogenético correspondentes ao desenvolvimento cefálico secundário e cintura escapular.
3. Integração do Segmento III (Dias 15–28): Sequências genômicas da caninana, responsáveis pelo desenvolvimento da coluna vertebral elongada e musculatura constritora, foram inseridas nas regiões de campo axial posterior via vetor LVX-9 modificado (versão aprimorada do utilizado no Experimento H-04).
4. Incubação e gestação ex-utero: O embrião composto foi mantido em câmara de gestação artificial por 112 dias, com monitoramento hormonal, nutricional e neurológico contínuo. Protocolo desenvolvido internamente — sem precedente na literatura científica.

5. NASCIMENTO E FASE INICIAL (DIAS 1–180)

O espécime H-09 nasceu em 03 de agosto de 2022, após 177 dias de gestação ex-utero. O nascimento foi assistido pela equipe completa do Laboratório B-7. A viabilidade do espécime foi confirmada nos primeiros 40 minutos — momento em que a cabeça primária (onça) vocalizou pela primeira vez e a cabeça secundária (ariranha) demonstrou resposta a estímulo luminoso.

> Dia 1 — MARCO HISTÓRICO: H-09 é o primeiro organismo tripartite viável já produzido em ambiente de laboratório. Todas as três cabeças neurológicas respondem a estímulos. Batimentos cardíacos sincronizados. Espécime aquecido, ativo e respondendo.

Nos primeiros 60 dias, a equipe monitorou com especial atenção a integração neurológica entre os três segmentos. O principal risco identificado era a competição de sinais entre os dois sistemas cefálicos —

onça e ariranha — pelo controle motor do tronco compartilhado. Os resultados superaram as expectativas: foi observada uma hierarquia natural de controle, com a cabeça de onça dominando decisões de locomoção e caça, enquanto a cabeça de ariranha assumia primazia em contextos aquáticos e de comunicação vocal.

A cauda serpentiforme demonstrou funcionalidade autônoma desde os primeiros dias, operando como apêndice semi-independente capaz de constrição reflexa sem input cefálico direto — comportamento herdado da arquitetura neural da caninana.

> *Nota do Dia 45: O Dr. Saraiva descreveu o sistema nervoso de H-09 como 'uma democracia com três presidentes que chegaram a um acordo não escrito. É impossível, e está funcionando.'*

Aos 6 meses de vida, H-09 atingiu o tamanho equivalente a um felino adolescente de grande porte. O crescimento foi acelerado em relação a qualquer um dos espécimes-base isoladamente, atribuído à coexistência de três metabolismos distintos operando em sinergia.

6. DESENVOLVIMENTO E MATURIDADE (DIAS 181–730)

A fase de desenvolvimento foi marcada pela consolidação das capacidades integradas do espécime. H-09 demonstrou habilidades de caça combinadas que nenhuma das espécies-base possui individualmente: a acuidade sensorial da onça para rastrear presas em terra, a capacidade de imersão prolongada da ariranha para perseguição aquática e a constrição da cauda-caninana como mecanismo de contenção adicional após a captura.

> Dia 290 — CAPACIDADE AQUÁTICA CONFIRMADA: Primeiro teste de imersão controlada. H-09 permaneceu submerso por 8 minutos e 40 segundos — recorde para qualquer felino. A cabeça secundária (ariranha) manteve olhos abertos e orientação espacial durante toda a submersão.

A vocalização do espécime desenvolveu-se como sistema híbrido notável: a cabeça primária produz rosnados, rugidos e coughs típicos de felinos de grande porte, enquanto a cabeça secundária emite os assobios e gritos de alta frequência característicos das ariranhas — sons que, quando produzidos simultaneamente, geram um padrão acústico sem paralelo na natureza, registrado como potencialmente disruptivo para outros animais do laboratório.

Aos 18 meses, H-09 foi considerado adulto jovem. Peso: 127 kg. Comprimento total (focinho da cabeça primária à extremidade da cauda): 4,2 metros. A pelagem exibe mosaico entre as manchas roseta da onça nas regiões anteriores e a textura mais lisa, marrom-escura da ariranha no segmento médio, com transição gradual para as escamas da caninana no terço posterior.

> Dia 548 — CONFIRMAÇÃO DE MATURIDADE: Todos os sistemas orgânicos operando em plena capacidade adulta. Integração neurológica estável há 14 meses consecutivos sem episódios de conflito de controle. H-09 é o experimento mais bem-sucedido do Projeto Síntese.

7. PROGRAMA DE SOCIALIZAÇÃO COM CÃES DE TRABALHO

A partir do Dia 300, foi iniciado o Programa de Socialização Controlada (PSC), com o objetivo de avaliar a capacidade de H-09 de interagir com outros animais treinados em ambiente supervisionado. A escolha dos cães de trabalho — três pastores-belgas malinois com certificação em faro e obediência avançada — baseou-se na experiência prévia da equipe com socialização de felinos em cativeiro.

Nas primeiras sessões (Dias 300–340), o comportamento de H-09 foi descrito como cauteloso e observacional. O espécime permitia a aproximação dos cães até uma distância de aproximadamente 3 metros, com a cabeça secundária (ariranha) demonstrando maior curiosidade do que a cabeça primária, que mantinha postura de avaliação. A cauda serpentiforme permanecia em movimento lento e constante — interpretado inicialmente como comportamento exploratório neutro.

> Dias 300–340: Primeiras sessões de socialização avaliadas como SATISFATÓRIAS. Nenhum episódio de agressão. Cães mantinham distância de segurança por iniciativa própria.

A partir do Dia 360, entretanto, foram registradas as primeiras alterações comportamentais preocupantes. H-09 passou a demonstrar postura de tensão muscular visível desde a entrada dos cães no espaço

compartilhado — antes mesmo de qualquer aproximação. A cabeça primária exibia dilatação de pupilas prolongada e movimentos de cabeça repetitivos. A cauda serpentiforme, antes lenta, passou a realizar movimentos de constrição no ar — comportamento sem estímulo físico aparente.

> **ALERTA REGISTRADO — DIA 372: Primeiro episódio de agressão. H-09 avançou sobre o cão Malinois "Bravo" sem estímulo provocador identificado. O animal foi contido pela cauda antes de atingir o cão. Sessão encerrada imediatamente. Espécime apresentou vocalização simultânea das duas cabeças por 4 minutos após o retorno ao recinto.**

Após o incidente do Dia 372, a equipe manteve um período de pausa de 30 dias antes de retomar as sessões. As sessões retomadas no Dia 403 utilizaram protocolo reforçado: grade de separação de acrílico, distância mínima de 5 metros e duração máxima de 15 minutos. Mesmo sob essas condições, H-09 demonstrou sinais crescentes de estresse: salivação excessiva, respiração acelerada, recusa alimentar nas 24 horas subsequentes às sessões e aumento de frequência nos movimentos constritores da cauda.

O Dr. Saraiva, após análise neurológica conduzida no Dia 430, apresentou hipótese que a equipe considera a mais provável: a presença dos cães ativa simultaneamente instintos distintos e conflitantes nos três segmentos neurológicos de H-09. A onça processa os cães como potencial ameaça territorial ou presa. A ariranha — cujos ancestrais coexistem tensamente com canídeos silvestres em habitats aquáticos — processa como intruso de território. A caninana ativa resposta de constrição defensiva.

> **CONCLUSÃO DO DR. SARAIVA (Relatório Neurológico NB-430): 'H-09 não está simplesmente estressado. Está processando o mesmo estímulo como três ameaças distintas, simultaneamente e sem mecanismo de conciliação entre os sistemas. O que observamos não é agressividade — é três sistemas de defesa diferentes disparando ao mesmo tempo, no mesmo corpo. A socialização com canídeos deve ser suspensa indefinidamente.'**

A recomendação foi acatada. As sessões com cães foram encerradas em definitivo no Dia 447. Desde então, H-09 retornou a padrão comportamental estável dentro do recinto individual — alimentação regular, ciclos de sono normais e ausência de episódios de estresse sem estímulo externo identificável.

Nota de acompanhamento (Dia 510): Os três cães Malinois utilizados no PSC foram realocados para outro setor do zoológico a pedido de sua tratadora, que relatou que os animais demonstravam sinais de estresse prolongado mesmo fora das sessões. Os cães se recusavam a entrar no corredor de acesso ao Setor B-7.

8. DIÁRIO DE OBSERVAÇÕES SELECIONADAS

DIA	OBSERVAÇÃO
Dia 1	Nascimento confirmado. As três unidades neurológicas respondem. O Prof. Meireles saiu da sala por 10 minutos. Ninguém perguntou o motivo.
Dia 45	Dr. Saraiva: 'Três presidentes que chegaram a um acordo não escrito.' A metáfora ficou no relatório oficial.
Dia 177	Primeira caçada simulada. H-09 utilizou a cabeça primária para rastrear, a secundária para flanquear e a cauda para bloquear a fuga da presa. Coordenação não treinada — emergiu naturalmente.
Dia 290	8 minutos e 40 segundos submerso. A equipe ficou em silêncio durante toda a imersão. Quando H-09 emergiu, a cabeça secundária emitiu o assobio característico das ariranhas. A cabeça primária bocejou.
Dia 300	Início do PSC. Primeira vez que H-09 vê os cães. A cauda serpentiforme parou completamente por 3 segundos antes de retomar o movimento. Ninguém entendeu o que isso significava naquele momento.
Dia 372	Incidente com Bravo. H-09 avançou em silêncio — sem vocalização prévia, sem postura de alerta visível. Só a cauda se moveu, rápido. Sessão encerrada.
Dia 430	Laudo do Dr. Saraiva. Reunião de equipe às 22h. Decisão unânime de encerrar o PSC. Dra. Alcântara disse: 'Criamos algo que não tem como se sentir em paz. Três predadores num corpo só, e os três acordam toda vez que aparece um cão.'

Dia 510	Os malinois foram transferidos. A tratadora deles não assinou o formulário de justificativa. Só pediu a transferência.
Dia 730	Dois anos de vida. H-09 está saudável, estável, e maior do que qualquer projeção inicial. O recinto R-01 foi reforçado estruturalmente pela terceira vez este ano.

9. ESTADO ATUAL E AVALIAÇÃO DE RISCO

H-09 encontra-se em plena saúde física. Todos os parâmetros clínicos — metabólicos, neurológicos, hematológicos e imunológicos — estão dentro ou acima dos valores de referência para as espécies-base. O espécime não apresenta sinal de envelhecimento precoce, rejeição sistêmica ou degradação das zonas de interface entre os segmentos.

> O espécime H-09 é, sem precedente, o organismo vivo mais complexo já produzido artificialmente. A equipe do Projeto Síntese considera este experimento a prova definitiva de viabilidade da fusão multiespécie.

Entretanto, a avaliação de risco comportamental foi elevada para Nível Laranja em decorrência dos episódios registrados durante o PSC e da incapacidade identificada de mediação entre os instintos conflitantes dos três segmentos neurológicos. O espécime não representa risco em recinto individual e com protocolo de acesso rigoroso. Representa risco ELEVADO em situações de introdução de estímulos sociais externos não controlados.

RISCO FÍSICO **NÍVEL LARANJA** Capacidade de ataque combinado (mordida, constrição) supera qualquer espécime individual do parque.	**RISCO NEUROLÓGICO** **EM MONITORAMENTO** Conflito de instintos em situações sociais imprevisíveis. Gatilhos não mapeados completamente.	**RISCO DE CONTENÇÃO** **NÍVEL LARANJA** Nenhum protocolo de contenção existente foi projetado para espécime com dois centros de controle cefálico.

10. CONCLUSÕES

O Experimento N.º 09 encerra a fase experimental do Projeto Síntese com resultado que excede todas as metas estabelecidas no protocolo original. H-09 prova que a fusão tripartite entre vertebrados de táxons distintos é biologicamente possível, morfologicamente estável e neurologicamente funcional.

Os desafios comportamentais identificados não representam falha do experimento — representam a consequência lógica e previsível de reunir, em um único organismo, três históricos evolutivos com estratégias de sobrevivência distintas. A questão não é se H-09 é saudável. É o que significa estar saudável quando se é, ao mesmo tempo, onça, ariranha e serpente.

A equipe recomenda manutenção do espécime em recinto de segurança máxima, continuação do monitoramento neurológico mensal e suspensão permanente de qualquer protocolo de socialização com outros animais até que seja desenvolvido um modelo preditivo de comportamento específico para organismos quimera multipartite.

> **NOTA FINAL DO PROF. DR. RENATO MEIRELES: 'H-09 é o maior feito científico desta equipe. Também é o nosso maior dever. Esse animal não escolheu existir desta forma. A responsabilidade pelo que criamos não termina com a publicação dos dados — começa aqui.'**

11. ASSINATURAS

Prof. Dr. Renato Meireles	Dra. Fernanda Alcântara	Dr. Caio Drummond	Dr. Hélio Saraiva